



Visão geral da infraestrutura da AWS

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Descrever a infraestrutura global da AWS e seus recursos
- Identificar a diferença entre Regiões, Zonas de disponibilidade e Pontos de presença da AWS

Principais termos:

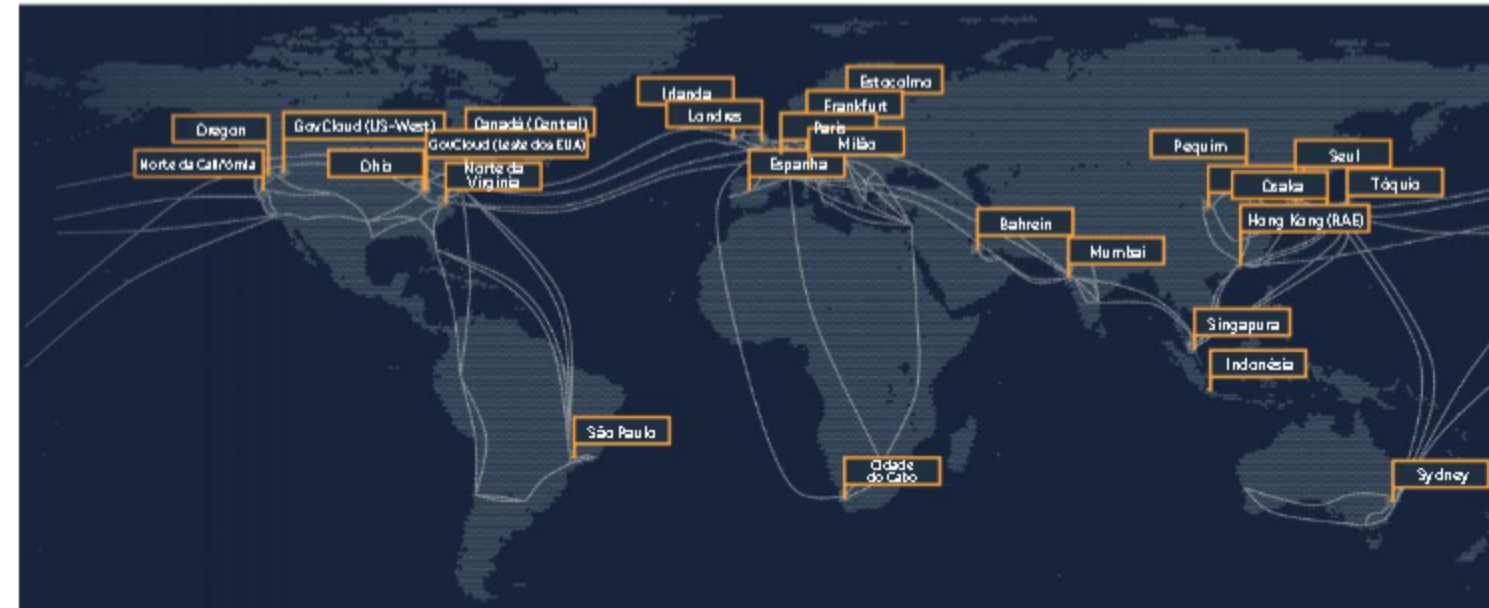
Infraestrutura elástica
Infraestrutura dimensionável
Tolerante a falhas



Nesse módulo, você analisará a infraestrutura global da AWS e seus recursos. Você também aprenderá a identificar a diferença entre Regiões, Zonas de Disponibilidade e pontos de presença da AWS.

Infraestrutura global da AWS

A Infraestrutura global da AWS foi projetada e construída para oferecer um ambiente de computação em nuvem **flexível, confiável, dimensionável e seguro** com **desempenho de rede global** de alta qualidade.



3

aws re/start

O diagrama mostra as 24 Regiões da AWS atuais, além de algumas Regiões que estarão disponíveis em breve (dados de agosto de 2020).

Para saber mais sobre as Regiões da AWS atuais, consulte a página [Infraestrutura global](#).

Elementos da infraestrutura global da AWS

Regiões, Zonas de Disponibilidade e Pontos de presença



4

aws re/start

Conforme discutido anteriormente, a AWS fornece um amplo conjunto de serviços, como computação, opções de armazenamento, redes e bancos de dados, entregues como um utilitário sob demanda que estará disponível em segundos, com preço de pagamento conforme o uso. Todos esses serviços residem na infraestrutura global da AWS.

A infraestrutura global da AWS pode ser dividida em três elementos: Regiões, Zonas de Disponibilidade e Pontos de presença

A seguir, você analisará detalhadamente a infraestrutura global da AWS e aprenderá sobre esses elementos.

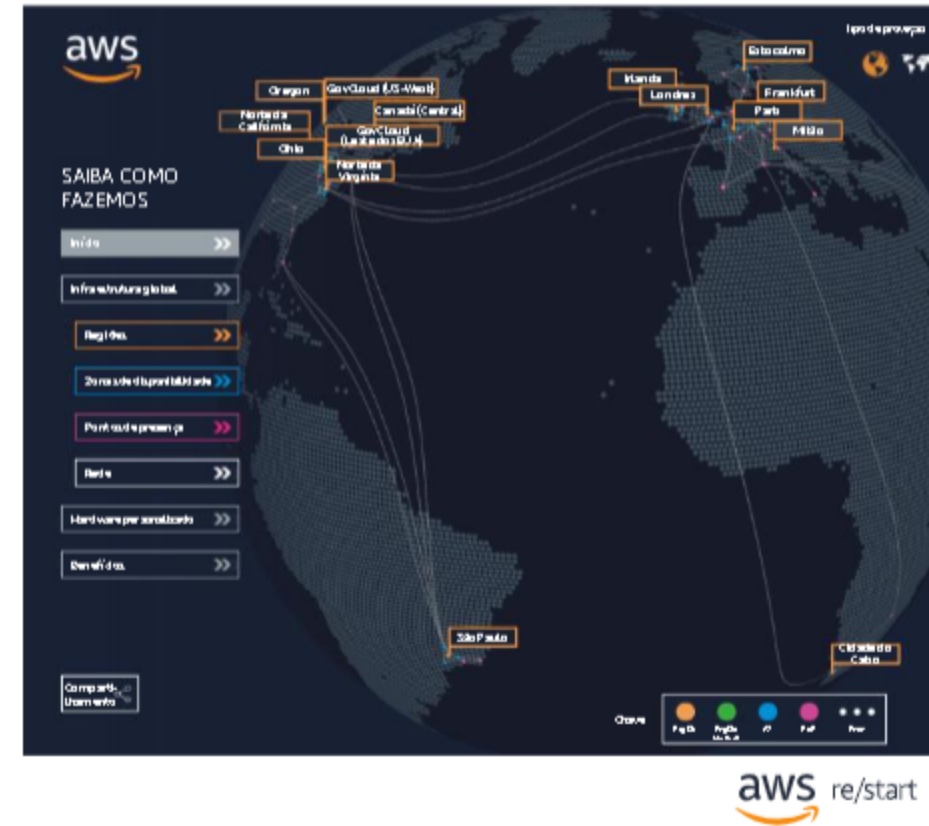


Demonstração

Infraestrutura global da AWS

5

Ferramenta da infraestrutura global da AWS



O instrutor pode optar por realizar uma demonstração ao vivo da [ferramenta da Infraestrutura global da AWS](#). Esse recurso oferece uma forma interativa de saber mais sobre a infraestrutura global da AWS. Os slides restantes nessa seção abrangem muitos dos mesmos tópicos e entram em mais detalhes sobre alguns tópicos.

Data centers da AWS



Os data centers são a base da infraestrutura da AWS.

Os data centers geralmente têm características como:

- Um local onde os dados físicos reais residem e o processamento de dados ocorre
- Servidores físicos (normalmente, 50.000 a 80.000 servidores)
- Ficar online
 - Todos os data centers ficam online
 - Nenhum data center fica inativo (ou não está sendo usado)

Além disso, os data centers contêm equipamentos de rede personalizados da AWS, como:

- Hardware originário de vários fabricantes originais do projeto (Original Design Manufacturer, ODM)
- Conjunto de protocolos de rede personalizados da Amazon

Os data centers são a base da infraestrutura da AWS. Um data center é um local onde os dados físicos reais residem e o processamento de dados ocorre. Os data centers da AWS são construídos em clusters em várias Regiões globais.

Os data centers são projetados com segurança, considerando vários fatores.

Os data centers são a base da infraestrutura da AWS. Um data center é um local onde os dados físicos reais residem e o processamento de dados ocorre. Os data centers da AWS são construídos em clusters em várias Regiões globais.

Os data centers são projetados com segurança, considerando vários fatores.

- Cada local é cuidadosamente avaliado para mitigar os riscos ambientais
- Os data centers têm um design redundante que prevê e tolera falhas enquanto mantém os níveis de serviço
- Para garantir a disponibilidade, os backups dos componentes essenciais do sistema são feitos em vários locais isolados, conhecidos como Zonas de Disponibilidade
- Para garantir a capacidade, a AWS monitora continuamente o uso dos serviços para implantar uma infraestrutura compatível com os compromissos e os requisitos de disponibilidade
- Os locais dos data centers não são divulgados e todo o acesso a eles é restrito
- Em caso de falha, os processos automatizados desviam o tráfego de dados do cliente para fora da área afetada

Um único data center normalmente abriga de 50.000 a 80.000 servidores

físicos.

Todos os data centers ficam online e atendem aos clientes; nenhum data center fica inativo.

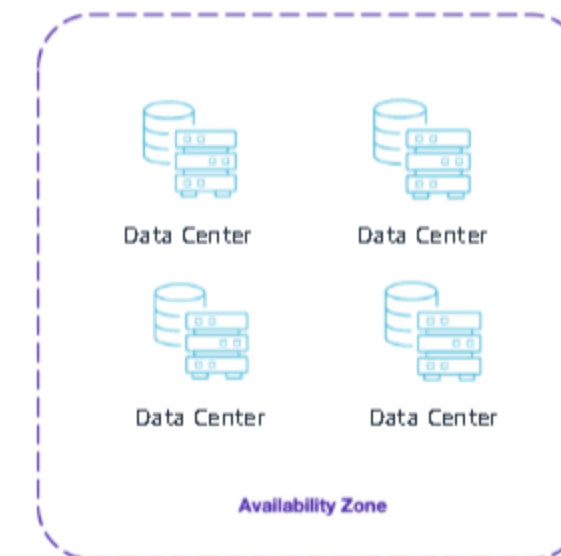
A AWS usa equipamentos de rede personalizados originários de vários ODMs. Fabricantes de design original (ou ODMs) projetam e fabricam produtos com base em especificações de uma segunda empresa. Em seguida, a segunda empresa redefine a marca dos produtos para venda.

Para saber mais sobre a segurança dos data centers da AWS, consulte a página [Data centers da AWS](#).

Zonas de Disponibilidade da AWS

Zonas de disponibilidade

- Cada Zona de disponibilidade é:
 - Composta por um ou mais **data centers**
 - Projetada para isolamento de falhas
 - **Interconectada** com outras Zonas de Disponibilidade por meio de links privados de alta velocidade
- Você escolhe suas Zonas de Disponibilidade
- A AWS recomenda replicar entre Zonas de Disponibilidade para fins de resiliência



As zonas de disponibilidade são compostas por um ou mais data centers discretos projetados para isolamento de falhas. Cada uma tem recursos redundantes de energia, de redes e de conectividade alojadas em instalações separadas. Elas são interconectadas a outras Zonas de Disponibilidade por meio de redes privadas de alta velocidade. Algumas Zonas de Disponibilidade têm até seis data centers. Entretanto, nenhum data center pode fazer parte de duas Zonas de Disponibilidade.

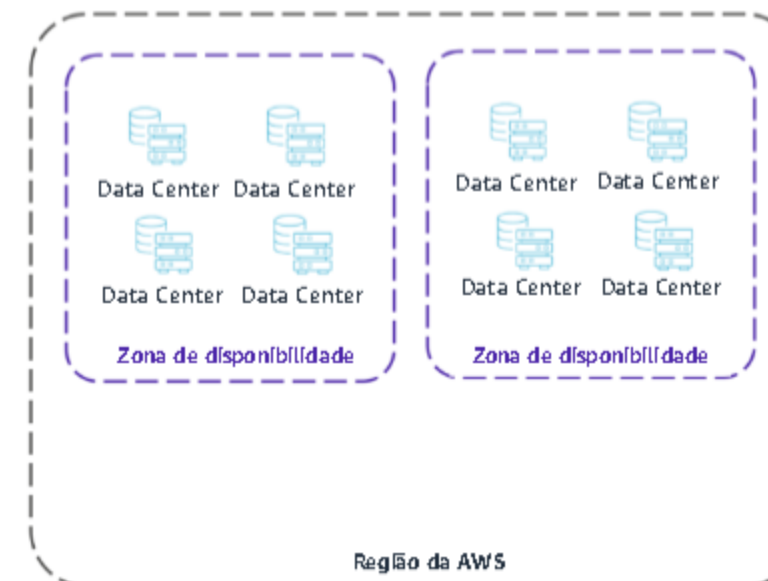
Cada uma é projetada como uma Zona de Disponibilidade de falha independente. As Zonas de Disponibilidade são fisicamente separadas em uma região metropolitana típica. Elas estão localizadas em planícies de menor risco de inundação com categorização específica de zona de inundação que varia de acordo com a Região. Além de fontes de alimentação discretas e ininterruptas e instalações de geração de backup no local, elas geralmente são alimentadas por redes elétricas diferentes de concessionárias independentes para reduzir ainda mais os pontos únicos de falha. As Zonas de Disponibilidade são todas conectadas de forma redundante a vários provedores de trânsito de nível 1. As Zonas de Disponibilidade em uma Região são conectadas por meio de links de baixa latência.

Você é responsável por escolher as Zonas de Disponibilidade em que os sistemas serão armazenados. Os sistemas podem estar em várias Zonas de Disponibilidade. A AWS recomenda replicar entre Zonas de Disponibilidade para fins de resiliência. Você deve projetar os sistemas para sobreviver a uma falha

Regiões da AWS

Uma Região da AWS é uma área geográfica.

- Uma Região da AWS é uma área geográfica.
- Cada Região é composta por duas ou mais Zonas de Disponibilidade
- A AWS tem 24 regiões ao redor do mundo
- Você habilita e controla a replicação de dados entre Regiões
- A comunicação entre as Regiões usa a estrutura de conexões de rede da infraestrutura da AWS



A infraestrutura da nuvem AWS é construída ao redor de Regiões e em Zonas de Disponibilidade.

Uma Região da AWS é uma localização geográfica física no mundo na qual a AWS tem várias Zonas de Disponibilidade. As Regiões são isoladas umas das outras para obter tolerância a falhas e estabilidade. Os recursos em uma Região não são replicados automaticamente para outras Regiões. Cada Região da AWS contém duas ou mais Zonas de Disponibilidade. Em agosto de 2020, a AWS tinha 24 Regiões ao redor do mundo.

Quando os dados são armazenados em uma Região específica, eles não são replicados fora dessa Região. A AWS nunca transfere seus dados para fora da Região em que você os coloca. Você é responsável por replicar os dados entre Regiões, se o negócio exigir. A AWS fornece informações sobre o país e, quando aplicável, sobre o estado em que cada Região reside. Você é responsável por selecionar a Região para armazenar os dados de acordo com seus requisitos de conformidade e de latência de rede.

Considere esses detalhes adicionais. Ao usar os serviços de computação em nuvem, é possível implantar facilmente o aplicativo em várias Regiões. Por exemplo, é possível ter um aplicativo em uma Região mais próxima da sede, como San Diego, na costa oeste dos EUA. Você também poderia ter um

aplicativo implantável em uma Região na Costa Leste dos EUA. Digamos que sua maior base de clientes esteja localizada na Virgínia. Com alguns cliques, é possível implantar na Região Leste dos EUA para oferecer uma experiência melhor aos clientes situados naquela região. Você reduzirá a latência e aumentará a agilidade da sua organização em minutos e com um custo mínimo.

Algumas Regiões têm acesso restrito. Por exemplo, a Região isolada AWS GovCloud (EUA) foi projetada para que agências e clientes do governo dos EUA possam migrar cargas de trabalho confidenciais para a nuvem abordando seus requisitos específicos de conformidade e regulamentares.

Infraestrutura global da AWS: Regiões e Zonas de Disponibilidade atuais



Região e número de Zonas de Disponibilidade



Em agosto de 2020, a infraestrutura global da AWS incluía 24 Regiões e 77 Zonas de Disponibilidade. A AWS expande constantemente sua infraestrutura global adicionando mais Regiões. Ao expandir a infraestrutura, a AWS ajuda os clientes a obter menor latência e taxa de transferência mais alta, bem como a garantir que OS dados residam apenas nos locais desejados.

Para saber mais sobre locais de borda, consulte a página [Principais recursos do Amazon CloudFront](#).

Seleção de uma Região

Determine a Região certa para seus serviços, aplicativos e dados com base nesses fatores.



Governança de dados, requisitos legais



Proximidade com os clientes (latência)



Serviços disponíveis na Região



Custos (variam por Região)

Você deve considerar alguns fatores ao selecionar a Região ou as Regiões ideais para armazenar dados e usar os serviços da AWS.

Uma consideração essencial é a **governança de dados e os requisitos legais**. As leis locais podem exigir que determinadas informações sejam mantidas em limites geográficos. Essas leis podem restringir as Regiões onde é possível oferecer conteúdo ou serviços. Por exemplo, considere a Diretiva de Proteção de Dados da União Europeia (UE).

Se todos os demais fatores permanecerem inalterados, é recomendável executar os aplicativos e armazenar os dados em uma Região que esteja mais próxima possível do usuário e dos sistemas que os acessarão. Isso ajudará você a **reduzir a latência**. O CloudPing é um site que pode ser usado para testar a latência entre sua localização e todas as Regiões AWS. Para saber mais sobre o CloudPing, consulte o site [CloudPing](#).

Lembre-se de que nem todos os serviços estão disponíveis em todas as Regiões. Para saber mais, consulte a página [Serviços regionais da AWS](#).

Por último, há alguma variação no **custo** da execução de serviços, que pode depender da Região escolhida. Por exemplo, no momento da elaboração desse documento, a execução de uma instância On-Demand de tamanho t3.medium do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) do Linux na Região Leste dos EUA (Ohio) custa USD 0,0416 por hora. Entretanto, a execução da mesma

Pontos de presença

A AWS oferece uma rede global de 216 locais de pontos de presença.

- Composta por 205 locais de borda e 11 caches de borda regionais
- Juntamente com o Amazon CloudFront, uma rede de entrega de conteúdo (CDN) distribui conteúdo aos usuários finais com latência reduzida
- Caches de borda regionais usados para conteúdo com acesso infrequente



Um ponto de presença é o local em que os usuários finais acessam os serviços da AWS por meio do serviço **Amazon CloudFront** ou **Amazon Route 53**.

Em agosto de 2020, a infraestrutura global da AWS tinha 216 pontos de presença (PoP), compostos por 205 locais de borda e 11 caches de borda regional localizados na maioria das principais cidades do mundo. Esses PoPs atendem a solicitações para o Amazon CloudFront e o Amazon Route 53.

O Amazon CloudFront é uma rede de entrega de conteúdo (ou CDN) usada para distribuir conteúdo aos usuários finais para reduzir a latência. O Amazon Route 53 é um serviço de sistemas de nome de domínio (Domain Name System, DNS). As solicitações enviadas a qualquer um desses serviços serão roteadas automaticamente para o local de borda mais próximo.

Os caches de borda regionais, usados por padrão com o Amazon CloudFront, são utilizados quando existe conteúdo que não é acessado com frequência suficiente para permanecer em um local de borda. Os caches de borda regionais absorvem esse conteúdo e oferecem uma alternativa para obter esse conteúdo do servidor de origem.

Para saber mais sobre a infraestrutura global da AWS, consulte a

Recursos da infraestrutura da AWS

Elástico e dimensionável:

- Infraestrutura elástica; adaptação dinâmica da capacidade
- Infraestrutura dimensionável; adapta-se para acomodar o crescimento

Tolerante a falhas:

- Continua funcionando corretamente na presença de uma falha
- Redundância integrada de componentes

Alta disponibilidade:

- Alto nível de desempenho operacional com tempo de inatividade reduzido



A infraestrutura da nuvem AWS é construída ao redor de Regiões e em Zonas de Disponibilidade. As Regiões da AWS oferecem várias Zonas de Disponibilidade separadas e isoladas fisicamente. Uma Região da AWS contém duas ou mais zonas de disponibilidade.

Uma zona de disponibilidade é um data center ou um conjunto de data centers conectados com baixa latência, alta taxa de transferência e redes altamente redundantes. As Zonas de Disponibilidade são fisicamente distintas e cada uma tem equipamentos, como fontes de alimentação ininterrupta, equipamentos de refrigeração, geradores de backup e segurança, para garantir operações ininterruptas.

A infraestrutura tem vários recursos valiosos:

- Primeiro, ela é elástica e dimensionável. Isso significa que os recursos podem se ajustar dinamicamente para aumentos ou diminuições nos requisitos de capacidade. Também pode se ajustar rapidamente para acomodar o crescimento.
- Em segundo lugar, essa infraestrutura é tolerante a falhas, o que significa que tem redundância de componentes integrada que permite continuar as operações apesar da falha em um componente.

Principais conclusões Infraestrutura da AWS



© 2020, Amazon Web Services, Inc., ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

- A infraestrutura global da AWS é composta por **Regiões** e **Zonas de Disponibilidade**
- Normalmente, a escolha de uma Região é feita com base em **exigências de conformidade** ou de **redução de latência**.
- Todas as Zonas de disponibilidade são fisicamente separadas entre si e têm alimentação, redes e conectividade redundantes
- Os locais de borda e os caches de borda regionais (também chamados de **pontos de presença**) melhoram o desempenho ao armazenar o conteúdo no cache mais próximo dos usuários



Exemplos das principais conclusões dessa lição:

- A infraestrutura global da AWS é composta por Regiões e Zonas de Disponibilidade
- Normalmente, a escolha de uma Região é feita com base em exigências de conformidade ou de redução de latência.